

РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая
статистика

Лекция 3

Повторные испытания. Случайные величины.

Для студентов ИИТ

Берков Николай Андреевич

15 марта 2024г

Повторные испытания

Предположим, что производится n независимых испытаний, в результате каждого из которых может наступить или не наступить некоторое событие A . Обозначим $P(A) = p$, $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ и определим $P_n(m)$ — вероятность того, что событие A произойдет m раз в n испытаниях.

формула Бернулли

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}. \quad (3.1)$$



Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа

Вычисления по формуле Бернулли при больших n громоздки и требуют применения вычислительной техники. Локальная теорема Лапласа даёт асимптотическую формулу, позволяющую приближённо найти вероятность появления события ровно m раз в n испытаниях, если n достаточно велико.

Теорема 3.1 (Локальная теорема Муавра-Лапласа). *Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A появится m раз в n испытаниях, приближённо равна (при $n \rightarrow \infty$, $p \not\approx 0$, $p \not\approx 1$):*

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad \text{где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (3.6)$$

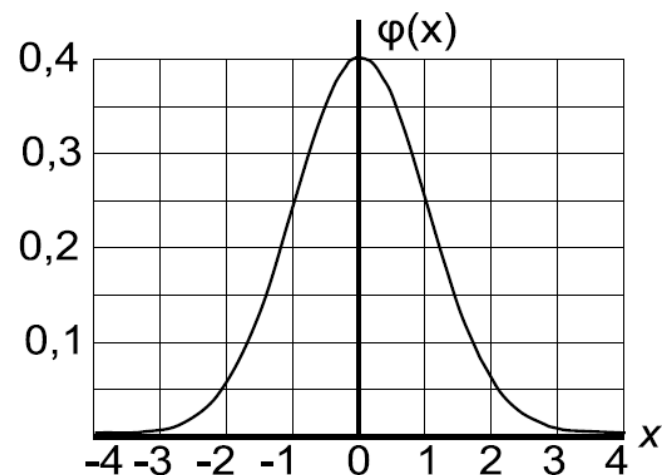


Функция Гаусса

Значения функции $\varphi(x)$, называемой **функцией Гаусса**, а её график — **кривой вероятностей**, рис. 8. Табличные значения этой функции имеются в учебниках по теории вероятностей (см. приложение 1) и вычисляются в математических и статистических программах для компьютеров (например, в Excel, MathCad, Maxima, MathLab и прочих). Пользуясь очевидными свойствами функции $\varphi(x)$, можно найти её значения при любых x :

$$\varphi(-x) = \varphi(x), \quad \varphi(+\infty) = \varphi(-\infty) = 0.$$

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$



$$\text{Таблица значений функции } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,3989	3989	3989	3988	3986	3984	3982	3980	3977	3973
0,1	3970	3965	3961	3956	3951	3945	3939	3932	3925	3918
0,2	3910	3902	3894	3885	3876	3867	3857	3847	3836	3825
0,3	3814	3802	3790	3778	3765	3752	3739	3726	3712	3697
0,4	3683	3668	3652	3637	3621	3605	3589	3572	3555	3538
0,5	3521	3503	3485	3467	3448	3429	3410	3391	3372	3352
0,6	3332	3312	3292	3271	3251	3230	3209	3187	3166	3144
0,7	3123	3101	3079	3056	3034	3011	2989	2966	2943	2920
0,8	2897	2874	2850	2827	2803	7802	2756	2732	2709	2685
0,9	2661	2637	2613	2589	2565	2541	2516	2492	2468	2444
1,0	0,2420	2396	2371	2347	2323	2299	2275	2251	2227	2203
1,1	2179	2155	2131	2107	2083	2059	2036	2012	1989	1965
1,2	1942	1919	1895	1872	1849	1826	1804	1781	1758	1736
1,3	1714	1691	1669	1647	1626	1604	1582	1561	1539	1518
1,4	1497	1476	1456	1435	1415	1394	1374	1354	1334	1315
1,5	1295	1276	1257	1238	1219	1200	1182	1163	1145	1127
1,6	1109	1092	1074	1057	1040	1023	1006	0989	0973	0957
1,7	0940	0925	0909	0893	0878	0863	0848	0833	0818	0804
1,8	0790	0775	0761	0748	0734	0721	0707	0694	0681	0669
1,9	0656	0644	0632	0620	0608	0596	0584	0573	0562	0551

2,0	0,0540	0529	0519	0508	0498	0488	0478	0468	0459	0449
2,1	0440	0431	0422	0413	0404	0396	0387	0379	0371	0363
2,2	0355	0347	0339	0332	0325	0217	0310	0303	0297	0290
2,3	0283	0277	0270	0264	0258	0252	0246	0241	0235	0229
2,4	0224	0219	0213	0208	0203	0198	0194	0189	0184	0180
2,5	0175	0171	0167	0163	0158	0154	0151	0147	0143	0139
2,6	0136	0132	0129	0126	0122	0119	0116	0113	0110	0107
2,7	0104	0101	0099	0096	0093	0091	0088	0086	0084	0081
2,8	0079	0077	0075	0073	0071	0069	0067	0065	0063	0061
2,9	0060	0058	0056	0055	0053	0051	0050	0048	0047	0045
3,0	0,0044	0043	0042	0040	0039	0038	0037	0036	0035	0034
3,1	0033	0032	0031	0030	0029	0028	0027	0026	0025	0025
3,2	0024	0023	0022	0022	0021	0020	0020	0019	0018	0018
3,3	0017	0017	0016	0016	0015	0015	0014	0014	0013	0013
3,4	0012	0012	0012	0011	0011	0010	0010	0010	0009	0009
3,5	0009	0008	0008	0008	0008	0007	0007	0007	0007	0006
3,6	0006	0006	0006	0005	0005	0005	0005	0005	0005	0004
3,7	0004	0004	0004	0004	0004	0004	0003	0003	0003	0003
3,8	0003	0003	0003	0003	0003	0002	0002	0002	0002	0002
3,9	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0002	0001	0001



ПРИМЕР 3.6. Вероятность попадания в цель при одном выстреле равна 0,6. Найти вероятность того, что 100 выстрелов дадут 50 попаданий.

► По условию $n = 100$, $m = 50$, $p = 0,6$. Воспользуемся локальной теоремой Лапласа:

$$P_n(m) \approx \frac{1}{\sqrt{npq}} \varphi\left(\frac{m - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad \text{где } \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}. \quad (3.6)$$

$$P_{100}(50) \approx \frac{1}{\sqrt{100 \cdot 0,6 \cdot 0,4}} \cdot \varphi\left(\frac{50 - 100 \cdot 0,6}{\sqrt{100 \cdot 0,6 \cdot 0,4}}\right) \approx 0,2041 \cdot \varphi(2,04) \approx \\ \approx 0,2041 \cdot \underline{0,0498} = 0,010. \blacktriangleleft$$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. *Функцией Лапласа $\Phi(x)$ называется:*

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt. \quad (3.7)$$

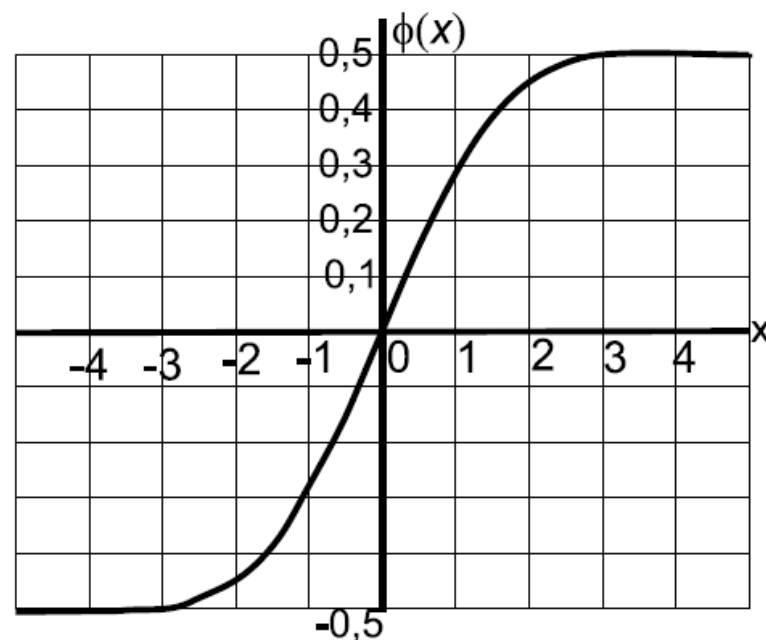
Функция Лапласа обладает следующими свойствами:

- (1) $\Phi(x)$ непрерывная, возрастающая функция,
- (2) Её область определения $D(y) = (-\infty; +\infty)$,
- (3) $\Phi(0) = 0$,
- (4) $\Phi(-x) = -\Phi(x)$,
- (5) $\Phi(+\infty) = 0,5$, $\Phi(-\infty) = -0,5$.

$$\Phi(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^0 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0.$$

$$\Phi(-x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{-x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \left\langle \begin{array}{l} t = -u \\ dt = -du \end{array} \right\rangle =$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{u^2}{2}} du = -\Phi(x).$$



Свойство 5 вытекает из известного равенства для интеграла Пуассона:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi} \implies \Phi(+\infty) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2} \sqrt{2\pi} = \frac{1}{2}.$$

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \text{в силу чётности подынтегральной функции.}$$

Значения функции Лапласа также имеются в таблицах в учебниках по теории вероятностей (см. приложение 2) и вычисляются в математических и статистических программах для компьютеров (например, в EXCEL, Maxima, MathCad, MathLab). Пользуясь приведёнными свойствами $\Phi(x)$, можно найти её значения при любых x .



x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
0,00	0,0000	0,32	0,1255	0,64	0,2389	0,96	0,3315
0,01	0,0040	0,33	0,1293	0,65	0,2422	0,97	0,3340
0,02	0,0080	0,34	0,1331	0,66	0,2454	0,98	0,3365
0,03	0,0120	0,35	0,1368	0,67	0,2486	0,99	0,3389
0,04	0,0160	0,36	0,1406	0,68	0,2517	1,00	0,3413
0,05	0,0199	0,37	0,1443	0,69	0,2549	1,01	0,3438
0,06	0,0239	0,38	0,1480	0,70	0,2580	1,02	0,3461
0,07	0,0279	0,39	0,1517	0,71	0,2611	1,03	0,3485
0,08	0,0319	0,40	0,1554	0,72	0,2642	1,04	0,3508
0,09	0,0359	0,41	0,1591	0,73	0,2673	1,05	0,3531
0,10	0,0398	0,42	0,1628	0,74	0,2703	1,06	0,3554
0,11	0,0438	0,43	0,1664	0,75	0,2734	1,07	0,3577
0,12	0,0478	0,44	0,1700	0,76	0,2764	1,08	0,3599
0,13	0,0517	0,45	0,1736	0,77	0,2794	1,09	0,3621
0,14	0,0557	0,46	0,1772	0,78	0,2823	1,10	0,3643
0,15	0,0596	0,47	0,1808	0,79	0,2852	1,11	0,3665
0,16	0,0636	0,48	0,1844	0,80	0,2881	1,12	0,3686
0,17	0,0675	0,49	0,1879	0,81	0,2910	1,13	0,3708
0,18	0,0714	0,50	0,1915	0,82	0,2939	1,14	0,3729
0,19	0,0753	0,51	0,1950	0,83	0,2967	1,15	0,3749
0,20	0,0793	0,52	0,1985	0,84	0,2995	1,16	0,3770
0,21	0,0832	0,53	0,2019	0,85	0,3023	1,17	0,3790
0,22	0,0871	0,54	0,2054	0,86	0,3051	1,18	0,3810
0,23	0,0910	0,55	0,2088	0,87	0,3078	1,19	0,3830
0,24	0,0948	0,56	0,2123	0,88	0,3106	1,20	0,3849
0,25	0,0987	0,57	0,2157	0,89	0,3133	1,21	0,3869
0,26	0,1026	0,58	0,2190	0,90	0,3159	1,22	0,3883
0,27	0,1064	0,59	0,2224	0,91	0,3186	1,23	0,3907
0,28	0,1103	0,60	0,2257	0,92	0,3212	1,24	0,3925
0,29	0,1141	0,61	0,2291	0,93	0,3238	1,25	0,3944
0,30	0,1179	0,62	0,2324	0,94	0,3264		
0,31	0,1217	0,63	0,2357	0,95	0,3289		

x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$	x	$\Phi(x)$
1,26	0,3962	1,59	0,4441	1,92	0,4726	2,50	0,4938
1,27	0,3980	1,60	0,4452	1,93	0,4732	2,52	0,4941
1,28	0,3997	1,61	0,4463	1,94	0,4738	2,54	0,4945
1,29	0,4015	1,62	0,4474	1,95	0,4744	2,56	0,4948
1,30	0,4032	1,63	0,4484	1,96	0,4750	2,58	0,4951
1,31	0,4049	1,64	0,4495	1,97	0,4756	2,60	0,4953
1,32	0,4066	1,65	0,4505	1,98	0,4761	2,62	0,4956
1,33	0,4082	1,66	0,4515	1,99	0,4767	2,64	0,4959
1,34	0,4099	1,67	0,4525	2,00	0,4772	2,66	0,4961
1,35	0,4115	1,68	0,4535	2,02	0,4783	2,68	0,4963
1,36	0,4131	1,69	0,4545	2,04	0,4793	2,70	0,4965
1,37	0,4147	1,70	0,4554	2,06	0,4803	2,72	0,4967
1,38	0,4162	1,71	0,4564	2,08	0,4812	2,74	0,4969
1,39	0,4177	1,72	0,4573	2,10	0,4821	2,76	0,4971
1,40	0,4192	1,73	0,4582	2,12	0,4830	2,78	0,4973
1,41	0,4207	1,74	0,4591	2,14	0,4838	2,80	0,4974
1,42	0,4222	1,75	0,4599	2,16	0,4846	2,82	0,4976
1,43	0,4236	1,76	0,4608	2,18	0,4854	2,84	0,4977
1,44	0,4251	1,77	0,4616	2,20	0,4861	2,86	0,4979
1,45	0,4265	1,78	0,4625	2,22	0,4868	2,88	0,4980
1,46	0,4279	1,79	0,4633	2,24	0,4875	2,90	0,4981
1,47	0,4292	1,80	0,4641	2,26	0,4881	2,92	0,4982
1,48	0,4306	1,81	0,4649	2,28	0,4887	2,94	0,4984
1,49	0,4319	1,82	0,4656	2,30	0,4893	2,96	0,4985
1,50	0,4332	1,83	0,4664	2,32	0,4898	2,98	0,4986
1,51	0,4345	1,84	0,4671	2,34	0,4904	3,00	0,49865
1,52	0,4357	1,85	0,4678	2,36	0,4909	3,20	0,49931
1,53	0,4370	1,86	0,4686	2,38	0,4913	3,40	0,49966
1,54	0,4382	1,87	0,4693	2,40	0,4918	3,60	0,499841
1,55	0,4394	1,88	0,4699	2,42	0,4922	3,80	0,499928
1,56	0,4406	1,89	0,4706	2,44	0,4927	4,00	0,499968
1,57	0,4418	1,90	0,4713	2,46	0,4931	4,50	0,499997
1,58	0,4429	1,91	0,4719	2,48	0,4934	5,00	0,499997

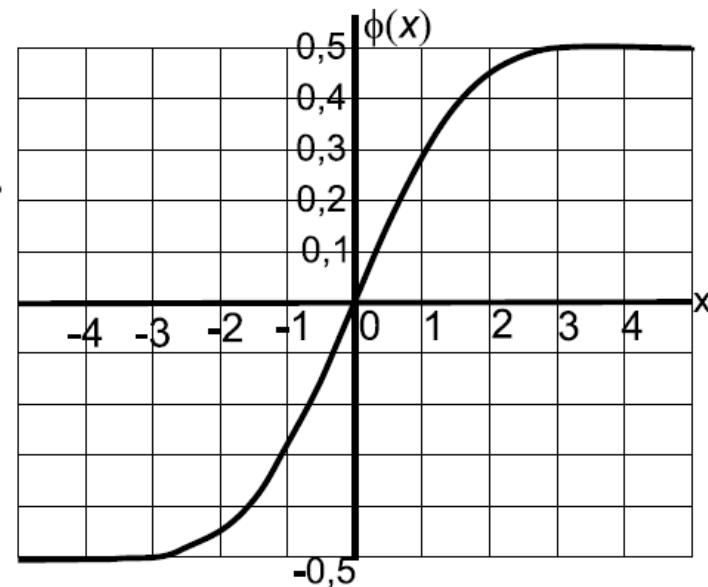


Интегральная теорема Лапласа

Теорема 3.2 (Интегральная теорема Лапласа). Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и отлична от нуля и единицы, то вероятность $P_n(m_1 \leq m \leq m_2)$ того, что событие A появится не менее m_1 , но не более m_2 раз в n испытаниях приближённо равна (при $n \rightarrow \infty$, $p \neq 0, p \neq 1$):

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad (3.8)$$

где $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$ — функция Лапласа.



ПРИМЕР 3.7. Доля изделий продукции завода высшего качества составляет 40%. Найти вероятности того, что из отобранных 300 изделий окажется высшего качества: а) от 110 до 140 изделий, б) не менее 110 изделий, в) не более 109 изделий.

► Воспользуемся интегральной теоремой Лапласа.

Здесь $n = 300$, $p = 0,4$, $q = 0,6$.

а) Найдем аргументы функции Лапласа при $m_1 = 110$ и $m_2 = 140$:

$$x_1 = \frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{110 - 300 \cdot 0,4}{\sqrt{72}} = -\frac{5}{3\sqrt{2}} \approx -1,18,$$

$$x_2 = \frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}} = \frac{140 - 300 \cdot 0,4}{\sqrt{72}} = \frac{10}{3\sqrt{2}} \approx 2,36.$$

Тогда

$$P_{300}(110 \leq m \leq 140) \approx \Phi(2,36) - \Phi(-1,18) \approx 0,491 + 0,381 = 0,872.$$

Эта вероятность оказалась довольно высокой вследствие того, что были просуммированы вероятности вблизи наивероятнейшего числа $m^* = 120$.



б) В этой части задачи нужно положить $m_1 = 110$, а $m_2 = 300$.

Значение x_1 было найдено в пункте а, другой параметр

$$x_2 = \frac{300 - 120}{\sqrt{72}} = \frac{180}{6\sqrt{2}} \approx 21,21.$$

Соответствующая вероятность

$$P_{300}(110 \leq m \leq 300) \approx \Phi(21,21) - \Phi(-1,18) \approx 0,5 + 0,381 = 0,881.$$

в) Так как сумма вероятностей

$$P_{300}(0 \leq m \leq 109) \quad \text{и} \quad P_{300}(110 \leq m \leq 300)$$

равна 1, то

$$P_{300}(0 \leq m \leq 109) = 1 - P_{300}(110 \leq m \leq 300) \approx 1 - 0,881 = 0,119.$$

Ответ: $P_{300}(110 \leq m \leq 140) \approx 0,872$; $P_{300}(110 \leq m \leq 300) \approx 0,881$;
 $P_{300}(0 \leq m \leq 109) \approx 0,119$. ◀



Формула Пуассона

Если вероятность p появления события A в испытании Бернулли близка к 0 или 1, то теоремы 3.1 и 3.2 дают большие погрешности и, следовательно неприменимы. В этом случае следует пользоваться приближённой формулой Пуассона для вычисления $P_n(m)$ при больших n .

Теорема 3.3. *Если число испытаний неограниченно увеличивается ($n \rightarrow \infty$) и вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний неограниченно уменьшается ($p \rightarrow 0$), но так, что произведение np является постоянной величиной ($np = \lambda$), то вероятность $P_n(m)$ удовлетворяет предельному равенству*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_n(m) = \frac{\lambda^m e^{-\lambda}}{m!}. \quad (3.9)$$

Выражение (3.9) называется *асимптотической формулой Пуассона*.



Из данной теоремы вытекает формула Пуассона (3.10)

Следствие. Если вероятность p появления события A в каждом из n независимых испытаний постоянна и близка к нулю, а n велико, то вероятность $P_n(m)$ того, что событие A появится m раз в n испытаниях приближённо равна (при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $\lambda = np \rightarrow a$):

$$P_n(m) \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}. \quad (3.10)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 3.3. Случай, когда $p \approx 1$, сводится к рассмотренному, если вместо $P_n(m)$ вычислять равную ей вероятность $P_n(n-m)$ появления $n-m$ раз противоположного события $\bar{A}$, вероятность появления которого в одном испытании $q = 1 - p \approx 0$.



ПРИМЕР 2.23. Вероятность появления опечатки на одной странице книги равна 0,01. Найти вероятность того, что в книге из 100 страниц имеется более одной опечатки.

◀Найдём вероятность противоположного события, т.е. вероятность $P(\bar{B})$ того, что в книге не более одной опечатки (0 или 1 опечатка).

Так как $np = 100 \cdot 0,01 = 1$, то

$$P(\bar{B}) = P_{100}(0) + P_{100}(1) \approx \frac{1^0}{0!}e^{-1} + \frac{1^1}{1!}e^{-1} \approx 0,736.$$

Искомая вероятность равна $P(B) \approx 1 - 0,736 = 0,264$.▶



Отклонение частоты от вероятности

Пусть проводятся испытания Бернулли с постоянной вероятностью p появления события A в каждом из них; событие A появилось m раз в n испытаниях. Найдем вероятность того, что отклонение относительной частоты $\frac{m}{n}$ от вероятности p по абсолютной величине не превышает заданного числа ε , т.е. найдем $P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\}$.

Заменяя неравенство равносильным и применяя интегральную теорему Лапласа, получим в условиях теоремы 3.2:

$$P_n(m_1 \leq m \leq m_2) \approx \Phi\left(\frac{m_2 - np}{\sqrt{npq}}\right) - \Phi\left(\frac{m_1 - np}{\sqrt{npq}}\right), \quad (3.8)$$

$$\begin{aligned} P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\} &= P\left\{-\varepsilon \leq \frac{m}{n} - p \leq \varepsilon\right\} = \\ &= P\left\{np - n\varepsilon \leq m \leq np + n\varepsilon\right\} \approx \Phi\left(\frac{np + n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) - \\ &- \Phi\left(\frac{np - n\varepsilon - np}{\sqrt{npq}}\right) = \Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) - \Phi\left(-\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right) = 2\Phi\left(\varepsilon\sqrt{\frac{n}{pq}}\right). \end{aligned}$$



Отклонение частоты от вероятности

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - p\right| \leq \varepsilon\right\} \approx 2\Phi\left(\varepsilon \sqrt{\frac{n}{pq}}\right).$$

ПРИМЕР 2.24. Вероятность того, что деталь выпущенная автоматом бракованная $p = 0,1$. Определить, сколько деталей нужно отобрать для проверки, чтобы с вероятностью 0,9544 можно было утверждать, что относительная частота бракованных деталей отличается от вероятности p по абсолютной величине не более, чем на 0,03.

◀Здесь $p = 0,1$; $q = 0,9$; $\varepsilon = 0,03$;

$$P\left\{\left|\frac{m}{n} - 0,1\right| \leq 0,03\right\} = 0,9544.$$

Найдём n . По формуле (2.21):

$$\begin{aligned} 2\Phi\left(0,03 \sqrt{\frac{n}{0,1 \cdot 0,9}}\right) = 0,9544 &\implies \Phi(0,1 \cdot \sqrt{n}) = \\ &= 0,4772 \implies 0,1\sqrt{n} = 2 \implies n = 400. \end{aligned}$$

Полученный результат означает, что в партии из 400 деталей количество m бракованных будет с вероятностью близкой к 1 заключено в пределах от $400 \cdot 0,1 - 400 \cdot 0,03 = 28$ до $400 \cdot 0,1 + 400 \cdot 0,03 = 52$.▶



Дискретная и непрерывная случайная величина, ряд распределения, функция распределения, её свойства. Числовые характеристики случайной величины: математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины, их свойства.

Случайная величина является одним из основных понятий теории вероятностей. Случайная величина является числовой характеристикой результата испытания, т.е. числовой функцией определённой на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$. Где $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$ — совокупность различных исходов (результатов) испытаний, $\mathcal{A}$ — множество всех подмножеств множества Ω , элементы которого называются случайными событиями и образуют σ -алгебру (определение 1.11), а P — мера элементов множества $\mathcal{A}$ удовлетворяющая аксиомам вероятности.

Случайная величина $\xi = f(\omega)$ определяется как измеримая относительно меры P функция на Ω . Это означает, что для всех измеримых по Борелю множеств значений ξ (обозначим их A_ξ) их прообразы, т.е. множества A_ω , для которых $f(\omega) \in A_\xi$, должны принадлежать $\mathcal{A}$ и для них, следовательно, должна быть определена вероятность $P: \Omega \rightarrow [0; 1]$, $P\{\xi \in A_\xi\} = P\{A_\omega\}$.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. *Случайной величиной называется любая измеримая функция ξ , определённая на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, принимающая свои значения на множестве действительных чисел $\mathbb{R}$.*

Т.е. это отображение $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.

Случайные величины чаще всего обозначаются греческими буквами: ξ (кси), ζ (дзета), η (эта), θ (тета) и т.д., а их возможные значения строчными латинскими буквами: x, y, z и т.д. Случайные величины бывают дискретными и непрерывными.

В нашем курсе множество случайных функций разделим на два типа: дискретные и непрерывные.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.2. *Дискретной случайной величиной, называется случайная величина которая определена на дискретном вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, когда $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$, $N \in \mathbb{N}$.*

Следовательно, она принимает отдельные друг от друга значения из конечного или бесконечного счётного множества Ω . Т.е. все эти значения можно «пересчитать» — поставить им в соответствие натуральные числа.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.3. *Непрерывной случайной величиной, называется случайная величина которая определена на вероятностном пространстве $\langle \Omega, \mathcal{A}, P \rangle$, где элементы множества Ω представляют собой непрерывные интервалы.*

Число возможных значений непрерывной случайной величины всегда бесконечное несчетное множество.



Примеры случайных величин:

- дискретных:
 - число попаданий или промахов в серии выстрелов;
 - число выпадений герба или решки при подбрасывании монеты;
 - число появлений события при n испытаниях;
 - число пятерок в студенческой группе на предстоящем экзамене на экзамене по теории вероятностей;
 - и т.п.;

- непрерывных:
 - отклонение размера детали от номинального;
 - ресурс (время безотказной работы) системы;
 - физические параметры системы (температура, давление, влажность);
 - длина тормозного пути автомобиля;
 - количество осадков которые выпадут летом следующего года в Москве;
 - дальность полета снаряда;
 - продолжительность жизни человека;
 - и т.п.



Дискретные случайные величины

Рассмотрим вначале, более простые с точки зрения теории и наиболее часто используемые в практике, дискретные случайные величины.

Функцию определяющую случайную величину, как отображение каждого элементарного исхода множества Ω в множество действительных чисел $\mathbb{R}$, можно записать в виде таблицы 3.1

Таблица 3.1

ω_1	ω_2	ω_3	$\dots$	ω_N
$\xi(\omega_1)$	$\xi(\omega_2)$	$\xi(\omega_3)$	$\dots$	$\xi(\omega_N)$

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, \dots\}$$

Это соответствие можно представить в виде диаграммы сюръективного отображения, рис. 11, где каждому значению $\omega_i \in \Omega$ ставится в соответствие одно значение случайной величины, будем их обозначать $x_k \in \mathbb{R}$, но в это же значение могут отображаться и другие элементарные исходы из Ω . Возможные значения случайной величины $x_1, x_2, \dots, x_m$ будем располагать в порядке возрастания. При этом, очевидно, что $m \leq N$, а $m = N$, если отображение является инъекцией (каждому ω соответствует одно значение x).

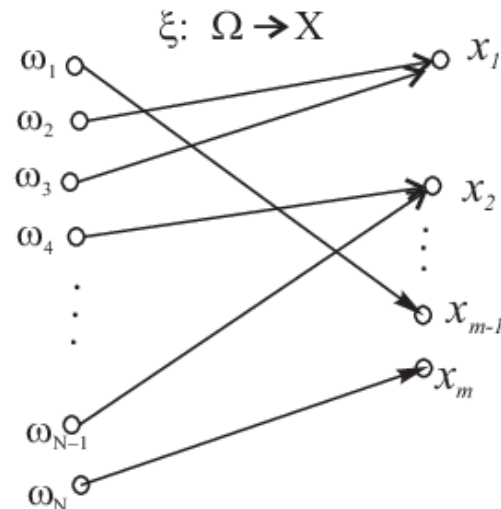
Для каждого значения x_k , найдём его вероятность по формуле

$$P(\xi = x_k) = \sum_{\{i | \xi(\omega_i) = x_k\}} P(\omega_i).$$

Полученные результаты запишем в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Закон распределения				
ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_m
P	p_1	p_2	$\dots$	p_m



В таблице 3.2 для случайной величины ξ , принимающей m значений $x_1, \dots, x_m$, перечислены вероятности $p_i = P(\xi = x_i)$.



Таблица 3.2

Закон распределения				
ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_m
P	p_1	p_2	$\dots$	p_m

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.4. *Распределением дискретной случайной величины или законом распределения дискретной случайной величины называется соотношение между возможными значениями этой величины x_k и соответствующими им вероятностями $P(\xi = x_k)$.*

Дискретная случайная величина полностью определяется своим законом распределения — таблицей, в которой задано соответствие между возможными значениями случайной величины и вероятностью наблюдения этих значений (см. табл. 3.2.)

Таблица закона распределения 3.2, называется **рядом распределения**, а ее графическое изображение — многоугольником распределения.

Так как в данном опыте случайная величина ξ обязательно принимает одно из своих m значений, то события $\xi = x_1, \xi = x_2, \dots, \xi = x_m$ образуют полную группу попарно несовместных событий. Следовательно, согласно теоремы сложения вероятностей (2.1), сумма их вероятностей равна вероятности достоверного события Ω , т.е. 1:

$$p_1 + p_2 + \dots + p_m = 1.$$



ПРИМЕР 3.1. При бросании монеты игрок получает 100 рублей при выпадении орла и платит 200 рублей при выпадении решки. Случайная величина ξ , равная выигрышу в одной игре, состоящей в двукратном бросании монеты. Получить закон распределения случайной величины ξ — размер выигрыша.

◀ В данном испытании возможны четыре равновозможные исхода: $\omega_1 = \text{«решка+решка»}$, $\omega_2 = \text{«решка+орёл»}$, $\omega_3 = \text{«орёл+решка»}$ и $\omega_4 = \text{«орёл+орёл»}$. Вероятность каждого из них равна 0,25. Случайная величина ξ принимает три значения: -400 для исхода ω_1 , -200 — $\omega_2 + \omega_3$ и 200 — ω_4 .

Закон распределения случайной величины ξ записывается в виде таблицы

ξ	-400	-100	200
p	0,25	0,5	0,25



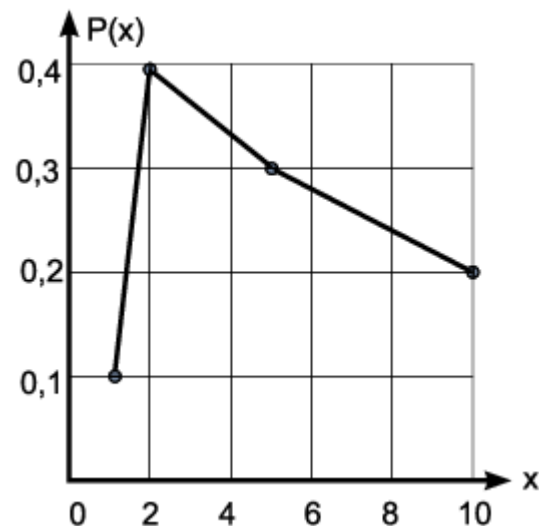
ПРИМЕР 3.2. Случайная величина ξ задана законом распределения представленным в виде не полностью заполненной таблицы:

ξ	1	2	5	10
p	0,1		0,3	0,2

Найти отсутствующую вероятность.

◀Из условия $0,1 + p_2 + 0,3 + 0,2 = 1$ определяем: $p_2 = 0,4$.▶

Ответ: $p_2 = 0,4$.



Закон распределения можно изобразить графически: для этого по оси абсцисс откладываем значение x_i , а по оси ординат — соответствующие вероятности p_i и полученные точки соединяем отрезками прямых. Получившийся график называется **многоугольником вероятностей**.

На рис. 12 представлен многоугольник вероятностей для дискретной случайной величины примера 3.2.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.5. Случайные величины ξ и η называются **независимыми**, если являются независимыми события $\xi = x_i$ и $\eta = y_j$ при любых сочетаниях значений $i = 1, 2, \dots, k, \quad j = 1, 2, \dots, m$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.6. **Произведением** случайной величины ξ на постоянное число α называется случайная величина $\alpha\xi$, принимающая возможные значения αx_i с теми же вероятностями, с какими ξ принимает значения x_i .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.7. Случайная величина ξ^k (k – натуральное число) определяется как случайная величина с возможными значениями x_i^k и вероятностями вероятностям случайной величины ξ .

$$P(x_i^k) = P(x_i), i = \overline{1, m}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.8. **Суммой (разностью)** случайных величин ξ и η будет случайная величина $\zeta = \xi \pm \eta$, которая принимает все возможные значения $x_i \pm y_j$ с вероятностями

$$p_{ij} = P((\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j)) = p_i \cdot p'_j, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, m}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.9. **Произведением** независимых случайных величин ξ и η будет случайная величина $\zeta = \xi \cdot \eta$ возможные значения которой равны произведениям возможных значений случайных величин ξ и η – $x_i \cdot y_j$, а соответствующие вероятности перемножаются.

Ряд распределения случайной величины $\zeta = \xi \cdot \eta$ будет иметь вид

$\zeta = \xi\eta$	x_1y_1	$\dots$	x_1y_n	$\dots$	x_ky_1	$\dots$	x_ky_m
P	$p_1p'_1$	$\dots$	$p_1p'_n$	$\dots$	$p_kp'_1$	$\dots$	$p_kp'_m$



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.9. Произведением независимых случайных величин ξ и η будет случайная величина $\zeta = \xi \cdot \eta$ возможные значения которой равны произведениям возможных значений случайных величин ξ и $\eta - x_i \cdot y_j$, а соответствующие вероятности перемножаются. $p_{ij} = P\{(\xi = x_i) \cdot P(\eta = y_j)\} = p_i \cdot p'_j, i = \overline{1, k}, j = \overline{1, n}$.

Ряд распределения случайной величины $\zeta = \xi \cdot \eta$ будет иметь вид

$\zeta = \xi\eta$	x_1y_1	$\cdots$	x_1y_n	$\cdots$	x_ky_1	$\cdots$	x_ky_n
P	$p_1p'_1$	$\cdots$	$p_1p'_n$	$\cdots$	$p_kp'_1$	$\cdots$	$p_kp'_n$

ПРИМЕР 4.3. Даны две случайные величины ξ и η с задана законами распределения:

ξ	0	1
p	0,4	0,6

η	1	2
p	0,2	0,8

Определить случайные величины $\alpha = \xi + \eta$ и $\beta = \xi \cdot \eta$.



ξ	0	1
p	0,4	0,6

η	1	2
p	0,2	0,8

$$\alpha = \xi + \eta$$

► Определяем закон распределения случайной величины α . Суммируем значения этих величин, получаем три значения: $\alpha = \{1, 2, 3\}$.

Вероятность события $\alpha = 1$ равна вероятности события $(\xi = 0) \cap (\eta = 1) \Rightarrow P(\alpha = 1) = P(\xi = 0) \cdot P(\eta = 1) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$.

Вероятность события $\alpha = 2$ равна вероятности события $(\xi = 0) \cap (\eta = 2) \cup (\xi = 1) \cap (\eta = 1) \Rightarrow P(\alpha = 2) = 0,4 \cdot 0,8 + 0,6 \cdot 0,2 = 0,44$.

Вероятность события $\alpha = 3$ равна вероятности события $(\xi = 1) \cap (\eta = 2) \Rightarrow P(\alpha = 3) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48$.

Получили законы распределения случайных величин $\alpha = \xi + \eta$

α	1	2	3
p	0,08	0,44	0,48

Отметим, что сумма вероятностей обеих величин равна 1. ◀



ξ	0	1
p	0,4	0,6

η	1	2
p	0,2	0,8

$$\beta = \xi \cdot \eta$$

Определяем закон распределения случайной величины β . Умножаем значения этих величин, получаем три значения: $\beta = \{0, 1, 2\}$.

Вероятность события $\beta = 0$ равна вероятности события $(\xi = 0) \cap (\eta = 1) \cup (\xi = 0) \cap (\eta = 2) \Rightarrow P(\beta = 0) = 0,4 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,8 = 0,4$.

Вероятность события $\beta = 1$ равна вероятности события $(\xi = 1) \cap (\eta = 1) \Rightarrow P(\beta = 1) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12$.

Вероятность события $\beta = 2$ равна вероятности события $(\xi = 1) \cap (\eta = 2) \Rightarrow P(\beta = 2) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48$.

Получили закон распределения произведения

$$\beta = \xi \cdot \eta$$

β	0	1	2
p	0,4	0,12	0,48



Кроме одномерных случайных величин, изучают также двумерные, трёхмерные и многомерные случайные величины.

Рассмотрим точку на плоскости со случайными координатами $(\xi; \zeta)$. Вначале рассмотрим случай, когда обе составляющие — дискретные случайные величины, т.е. множество их значений конечно или счётно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.10. *Законом распределения дискретной двумерной случайной величины называется перечень возможных значений этой величины, т.е. пар чисел $(x_i; y_j)$, $i = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, и их вероятностей $p_{ij} = P\{\xi = x_i; \zeta = y_j\}$.*

Закон распределения задают в виде таблицы с двойным входом, в которой указывают все значения x_i , y_j , которые могут принимать ξ и ζ и их вероятности p_{ij} .

$\xi \backslash \zeta$	y_1	$\dots$	y_j	$\dots$	y_m	$P(\xi = x_i)$
x_1	p_{11}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	p_{1m}	p_{1*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_i	p_{i1}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	p_{im}	p_{i*}
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_n	p_{n1}	$\dots$	p_{nj}	$\dots$	p_{nm}	p_{n*}
$P(\zeta = y_j)$	p_{*1}	$\dots$	p_{*j}	$\dots$	p_{*m}	1



Зная двумерный закон распределения, можно найти закон распределения каждой составляющей (но не наоборот). Например, для ξ имеем:

$$P\{\xi = x_i\} = P\{\xi = x_i, \zeta = y_1\} + P\{\xi = x_i, \zeta = y_2\} + \dots$$

$$\dots + P\{\xi = x_i, \zeta = y_m\} = \sum_{j=1}^m p_{ij} = p_{i*}.$$

Аналогично для ζ получим

$$P\{\zeta = y_i\} = \sum_{j=1}^n p_{ij} = p_{*j}.$$

Итак, сложив вероятности по строкам и записав их в последний столбец, мы получим распределение составляющей ξ . Сложив вероятности по столбцам и записав их в последнюю строчку, мы получим распределение составляющей ζ .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.12. *Две дискретные случайные величины ξ и ζ называются **независимыми**, если вероятности p_{ij} в законе распределения двумерной дискретной случайной величины $(\xi; \zeta)$ равны произведению соответствующих вероятностей одномерных распределений составляющих:*

$$p_{ij} = p_{i*} \cdot p_{*j}.$$



Числовые характеристики случайной величины.

4.2.1. *Математическое ожидание.* Закон распределения полностью определяет дискретную случайную величину. Однако иногда удобнее характеризовать её с помощью нескольких числовых характеристик, каждая из которых определяет одно из свойств этой случайной величины. Одной из таких числовых характеристик является математическое ожидание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.11. Математическим ожиданием $M(\xi)$ дискретной случайной величины ξ называется сумма произведений всех её значений на соответствующие вероятности:

$$M(\xi) = x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_np_n. \quad (4.3)$$

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^n x_k p_k. \quad (4.4)$$

ЗАМЕЧАНИЕ 4.1. Математическое ожидание случайной величины не является случайной величиной, это вполне определённое число.

ЗАМЕЧАНИЕ 4.2. Если $y = g(x)$ – непрерывная функция, то для дискретной случайной величины ξ , $\zeta = g(\xi)$ также будет случайной величиной и её математическое ожидание вычисляется по формуле:

$$M(g(\xi)) = g(x_1) \cdot p_1 + \dots + g(x_n) \cdot p_n.$$



ПРИМЕР 4.4. Для случайной величины из примера 4.2 найти математическое ожидание.

ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

$$\blacktriangleright M(\xi) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,2 = 4,4. \blacktriangleleft$$

Ответ: $M(\xi) = 4,4$.

ПРИМЕР 4.5. Из 10 оценок данного студента 7 троек, 2 четвёрки и 1 пятёрка. Какова средняя оценка данного студента?

$$\blacktriangleright \text{Простые вычисления дают результат: } \frac{7 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 5}{10} = 3,4.$$

$$\text{Записав эти вычисления в виде } 3,4 = 3 \cdot \frac{7}{10} + 4 \cdot \frac{2}{10} + 5 \cdot \frac{1}{10},$$



Свойства математического ожидания

1. Математическое ожидание константы равно константе:

►

ξ	C
p	1

 её математическое ожидание очевидно равно $M(C) = C \cdot 1 = C$. ◀

2. Постоянный множитель выносится за знак математического ожидания:

$$M(C \cdot \xi) = C \cdot M(\xi).$$

$C\xi$	Cx_1	Cx_2	$\dots$	Cx_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

$$M(C\xi) = Cx_1p_1 + \dots + Cx_np_n = C(x_1p_1 + \dots + x_np_n) = CM(\xi).$$

3. Математическое ожидание суммы случайных величин равно сумме математических ожиданий этих величин:

$$M(\xi + \zeta) = M(\xi) + M(\zeta).$$

$$M(C_1\xi_1 + \dots + C_n\xi_n) = C_1M(\xi_1) + \dots + C_nM(\xi_n).$$

4. Математическое ожидание произведения двух независимых случайных величин равно произведению их математических ожиданий:

$$M(\xi \cdot \zeta) = M(\xi) \cdot M(\zeta).$$



Дисперсия

4.2.2. *Дисперсия.* Поскольку рассматриваемые величины случайные, кроме среднего значения, полезно было бы знать характеристику степени их разброса вокруг среднего значения.

В качестве такой характеристики нельзя рассматривать отклонение случайной величины от математического ожидания $\xi - M(\xi)$, т.к. оно случайно. В среднем это отклонение равно нулю:

$$M(\xi - M(\xi)) = M(\xi) - M(M(\xi)) = M(\xi) - M(\xi) = 0.$$

Поэтому в качестве характеристики разброса случайной величины вокруг её среднего значения рассматривают математическое ожидание квадрата отклонения.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.14. *Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квадрата её отклонения от математического ожидания:*

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \quad (4.5)$$



Дисперсия

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \quad (4.6)$$

Используя определение математического ожидания для дискретной случайной величины, получим

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^n x_k p_k. \quad (4.4)$$

$$D(\xi) = \sum_i (x_i - M(\xi))^2 \cdot p_i. \quad (4.7)$$

Из определения ясно, что дисперсия случайной величины сама является неслучайной величиной.



ПРИМЕР 4.6. Для случайной величины из примера 4.4 найти дисперсию.

ПРИМЕР 4.4. Для случайной величины из примера 4.2 найти математическое ожидание.

ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

$$\blacktriangleright M(\xi) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,2 = 4,4. \blacktriangleleft$$

$\blacktriangleright$ В примере 4.4 было найдено её математическое ожидание: $M(\xi) = 4,4$. По формуле (4.7) определяем:

$$D(\xi) = (1-4,4)^2 \cdot 0,1 + (2-4,4)^2 \cdot 0,4 + (5-4,4)^2 \cdot 0,3 + (10-4,4)^2 \cdot 0,2 \approx 9,84. \blacktriangleleft$$

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2.$$



Дисперсия

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \quad (4.6)$$

Иногда для вычисления дисперсии удобнее пользоваться другой формулой, которую выведем, пользуясь свойствами математического ожидания:

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \quad (4.8)$$

► Действительно: $D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2 = M(\xi^2 - 2\xi M(\xi) + (M(\xi))^2) =$
 $= M(\xi^2) - 2M(\xi)M(\xi) + (M(\xi))^2 = M(\xi^2) - (M(\xi))^2.$ ◀

Для дискретной случайной величины вычисление дисперсии по формуле (4.8) сводится к вычислению суммы:

$$D(\xi) = \sum_i x_i^2 p_i - (M(\xi))^2. \quad (4.9)$$



$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \quad (4.6)$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \quad (4.8)$$

$$D(\xi) = \sum_i x_i^2 p_i - (M(\xi))^2. \quad (4.9)$$

Продemonстрируем использование формулы (4.9) на базе примера 4.6:

$$\sum_i x_i^2 p_i = 1^2 \cdot 0,1 + 2^2 \cdot 0,4 + 5^2 \cdot 0,3 + 10^2 \cdot 0,2 = 29,2.$$

$$D(\xi) = 29,2 - 4,4^2 = 9,84.$$

ПРИМЕР 4.4. Для случайной величины из примера 4.2 найти математическое ожидание.

ξ	1	2	5	10
p	0,1	0,4	0,3	0,2

$$\blacktriangleright M(\xi) = 1 \cdot 0,1 + 2 \cdot 0,4 + 5 \cdot 0,3 + 10 \cdot 0,2 = 4,4. \blacktriangleleft$$

$$D(\xi) = (1-4,4)^2 \cdot 0,1 + (2-4,4)^2 \cdot 0,4 + (5-4,4)^2 \cdot 0,3 + (10-4,4)^2 \cdot 0,2 \approx 9,84. \blacktriangleleft$$



Свойства дисперсии

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2.$$

(1) $D(\xi) \geq 0$.

$$M(\xi) = \sum_{k=1}^n x_k p_k.$$

(2) $D(C) = 0$.

► Действительно: $D(C) = M(C - M(C))^2 = M(C - C)^2 = M(0) = 0$. ◀

(3) $D(C \cdot \xi) = C^2 \cdot D(\xi)$.

► $D(C \cdot \xi) = M(C \cdot \xi - M(C \cdot \xi))^2 = M(C \cdot \xi - C \cdot M(\xi))^2 = M(C \cdot (\xi - M(\xi)))^2 = M(C^2 \cdot (\xi - M(\xi))^2) = C^2 \cdot M(\xi - M(\xi))^2 = C^2 \cdot D(\xi)$. ►

(4) Для независимых случайных величин ξ и ζ :

$$D(\xi + \zeta) = D(\xi) + D(\zeta).$$

СЛЕДСТВИЕ 4.2. Для независимых случайных величин $D(\xi - \zeta) = D(\xi) + D(\zeta)$.

$$D(\xi - \zeta) = D(\xi + (-1) \cdot \zeta) = D(\xi) + (-1)^2 \cdot D(\zeta) = D(\xi) + D(\zeta).$$



Вероятностный смысл дисперсии заключается в том, что она характеризует степень рассеяния случайной величины около её среднего значения (математического ожидания).

Однако, если среднее значение $M(\xi)$ имеет ту же размерность, что и сама случайная величина, то $D(\xi)$ имеет другую размерность, равную квадрату размерности случайной величины. Это не всегда удобно, поэтому ввели другую характеристику рассеяния, имеющую ту же размерность, что и сама случайная величина.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4.15. *Средним квадратическим отклонением случайной величины ξ называют квадратный корень из её дисперсии:*

$$\sigma(\xi) = \sqrt{D(\xi)}. \quad (4.10)$$

$$D(\xi) = \sigma^2(\xi).$$

В примере 4.6 была найдена $D(\xi) = 9,84$. Найдём среднее квадратическое отклонение этой случайной величины: $\sigma(\xi) = \sqrt{9,84} \approx 3,14$.



Свойства среднего квадратического отклонения:

- (1) $\sigma(\xi) \geq 0$;
- (2) $\sigma(C) = 0$;
- (3) $\sigma(C\xi) = |C| \cdot \sigma(\xi)$;
- (4) Для независимых случайных величин ξ и ζ :
$$\sigma(\xi + \zeta) = \sqrt{\sigma^2(\xi) + \sigma^2(\zeta)}.$$

Так же как и дисперсия, $\sigma(\xi)$ характеризует степень рассеяния случайной величины около её среднего значения (математического ожидания).



РТУ МИРЭА

Кафедра высшая математика 3



Теория вероятностей и математическая статистика

Лекция 3

Повторные испытания. Случайные величины.

Берков Николай Андреевич

Спасибо за внимание